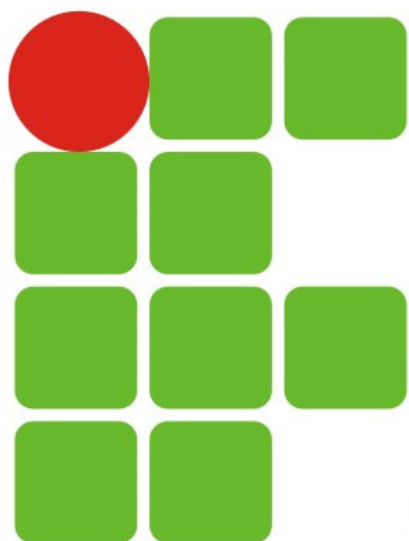




**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO NORTE

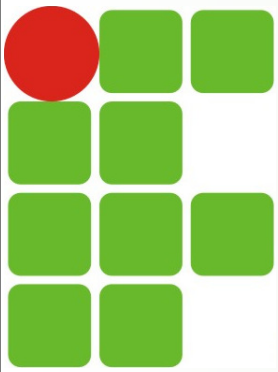


Curso de Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina: Introdução aos Sistemas Abertos

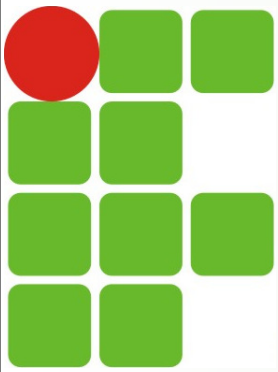
01. Conceitos Introdutórios

Prof. Ronaldo <ronaldo.maia@escolar.ifrn.edu.br>



Introdução

- Um computador moderno consiste em:
 - Um ou mais processadores
 - Memória
 - Discos
 - Diversos dispositivos de entrada e saída etc.
- Para gerenciar todos esses componentes é necessária uma camada de software → o Sistema Operacional:
 - Fornece aos programadores de aplicativos um conjunto de recursos abstratos em vez de recursos de hardware



Introdução

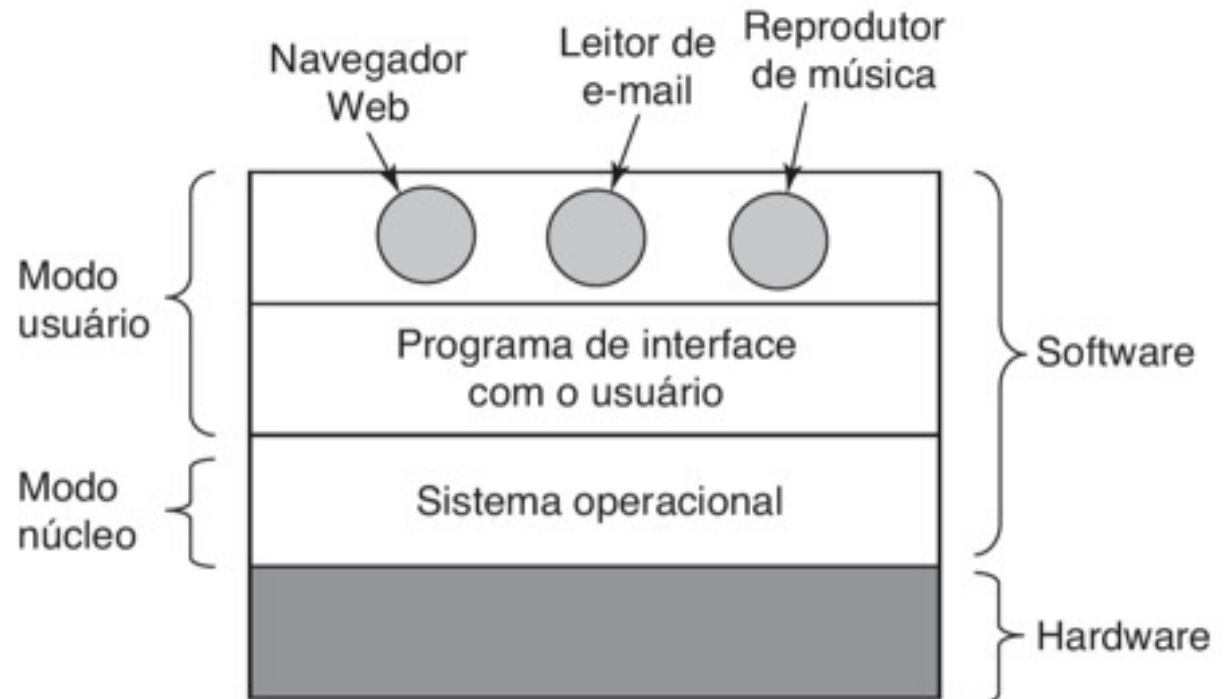
■ Sistema Operacional

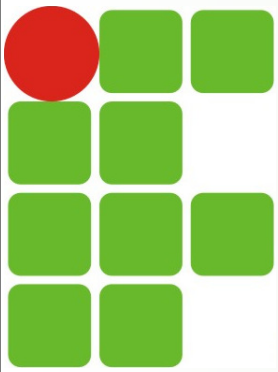
■ Modo núcleo

- Acesso completo a todo hardware

■ Modo usuário

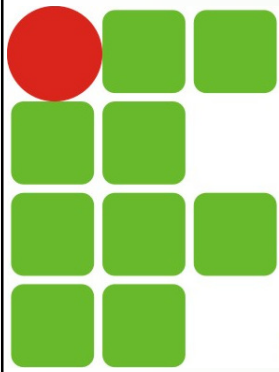
- Apenas um subconjunto de instruções está disponível (aplicações)





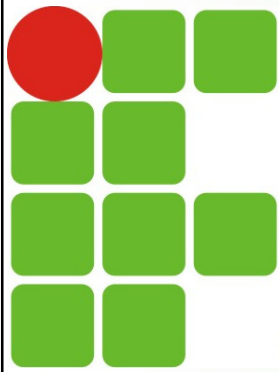
Introdução

- O Sistema Operacional como um gerenciador de recursos:
 - Permite que múltiplos programas sejam executados ao mesmo tempo;
 - Gerencia e protege a memória, dispositivos de E/S e outros recursos;
 - Inclui a multiplexação de recursos de duas maneiras diferentes:
 - No tempo → Diferentes programas aguardam sua vez;
 - No espaço → Cada um ocupa uma parte do recurso.



Licenças de software

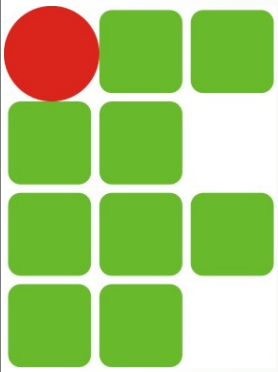
- Software é todo programa executado em um computador, smartphone, tablet, etc.
 - Exs: Editores de texto, navegadores, jogos, app de *streaming*, sistemas operacionais, etc.
- Independentemente do tipo software, todos são protegidos por uma licença de uso
 - Documento que define como o produto deve ser utilizado, onde podem ser restringidas a cópia, distribuição ou a adaptação da aplicação
 - Desenvolvedor é o responsável por definir suas diretrizes
 - Existem diversos tipos de licenças, podendo ser gratuitas ou disponibilizadas ao usuário a partir de um pagamento



Licenças de software

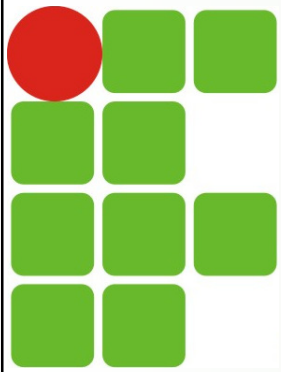
■ Principais categorias de software:

- Free software: software livre é aquele que respeita a liberdade e senso de comunidade dos usuários, tendo estes a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Se trata de uma questão de liberdade e não de preço
- Freeware: software gratuito onde o usuário não precisa pagar para utilizar, além de não possuir limite de uso por tempo. Porém, o usuário não necessariamente tem acesso ao código-fonte do software. Ex: Google Chrome.
- Adware: consiste em inserir publicidade no software, sendo a propaganda retirada mediante pagamento por parte do cliente. Ex: boa parte de apps gratuitos



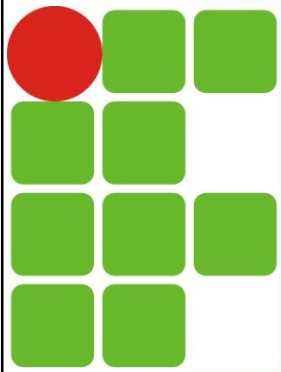
Licenças de software

- Principais categorias de software (cont.):
 - Shareware: software inicialmente gratuito, mas com limite de tempo de uso de forma que o usuário possa avaliar se esse atende sua demanda. Ex: Microsoft Office
 - Software proprietário: não pode ser modificado ou redistribuído pelos usuários. Ex: Microsoft Windows
 - Software de código aberto: apesar dos conceitos de software livre e software de código aberto serem parecidos, este tem um viés mais técnico, enquanto a filosofia do primeiro está ligada aos temas éticos. No software de código aberto os responsáveis podem estabelecer inclusive restrições de uso



Licenças de software

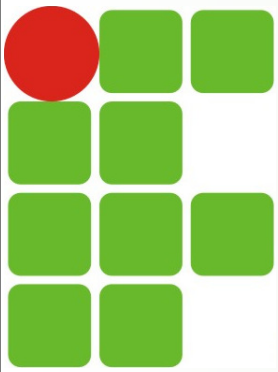
- Free Software
 - A licença de um software livre deve garantir **irrevogavelmente**
 - A liberdade para executá-lo, com qualquer propósito;
 - A liberdade de estudar seu funcionamento, e adaptá-lo às suas necessidades;
 - A liberdade de redistribuir cópias de modo a ajudar a comunidade;
 - A liberdade de modificá-lo, e liberar estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie.



Licenças de software

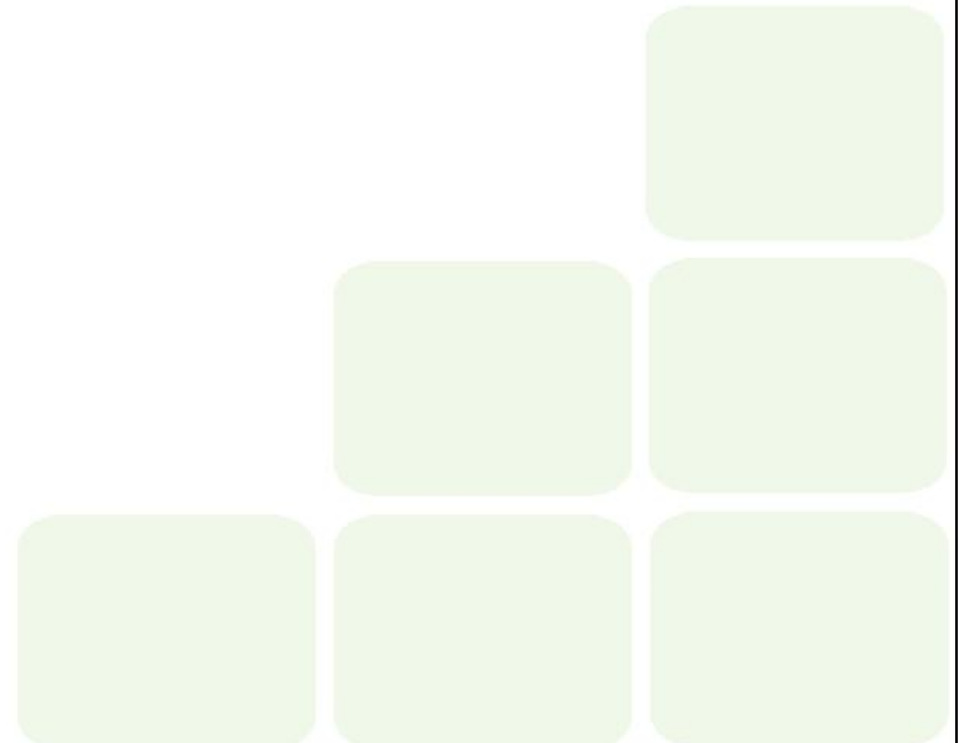
- Free Software

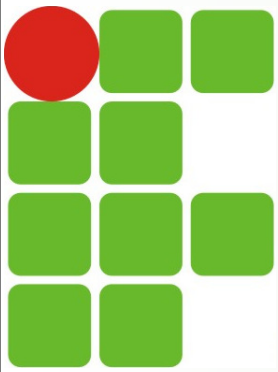
- É importante destacar que nas quatro garantias fundamentais, e nas licenças delas geradas, **não existe nada que proíba a venda de um software livre**
 - Ou de serviços a ele associados como instalação, configuração, suporte etc.
- O conceito de software “open source” é bastante semelhante ao “free software”, admitindo contudo a **convivência** com o software proprietário



Licenças de software

- Free Software
 - Diversas licenças atendem essas garantias
 - GNU GPL (a mais conhecida)
 - GNU LGPL
 - BSD
 - MPL
 - Apache License
 - ...





Licenças de software

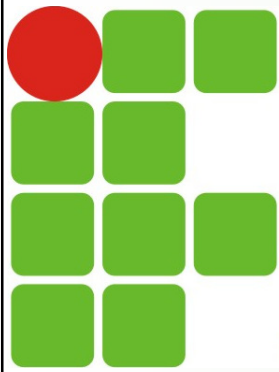
- Free Software

- Free Software Foundation (FSF) - www.fsf.org



- Organização sem fins lucrativos, criada em 1985 por Richard Stallman
 - Denomina o princípio segundo o qual uma licença livre também se aplica a variantes modificadas do software de *Copyleft*
 - Promove o desenvolvimento e uso do software livre
 - Um dos seus principais projetos é o desenvolvimento do **sistema operacional GNU**





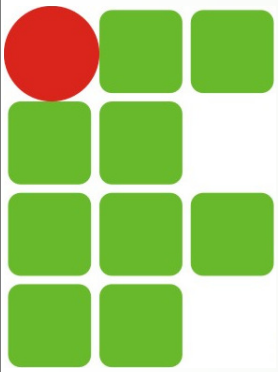
Licenças de software

- Free Software

- GNU is not UNIX (GNU) – www.gnu.org
 - Visa o desenvolvimento e manutenção de um sistema operacional inteiramente constituído de software livre
 - Devido a uma série de problemas no desenvolvimento de seu kernel (GNU hurd), desde 1992 utiliza frequentemente um outro kernel, conhecido como Linux



GNU Operating System

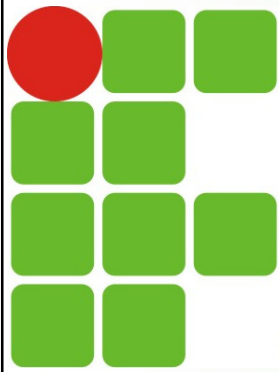


Licenças de software

• Linux

- Em 1991, o estudante de Computação **Linus Torvalds** começa a desenvolver um outro sistema operacional inspirado no Unix (criado nos anos 70 pela AT&T)
- O Unix foi projetado para computadores "pequenos". Esse conceito na época se referia a máquinas que não precisavam de um cômodo inteiro com ar condicionado e custavam menos de um milhão de dólares

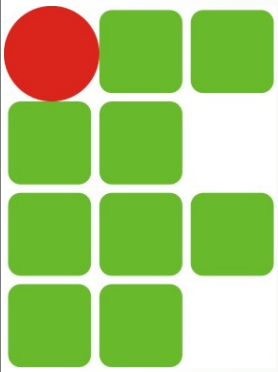




Licenças de software

• **Linux**

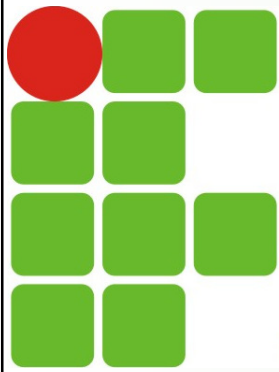
- Mais tarde, essa categoria passou a designar as máquinas que podiam ser erguidas por duas pessoas.
- Até então, o Unix não estava disponível para pequenos computadores (plataforma x86)
- O Linux, em sua maior parte, lança mão dos mesmos princípios e idéias básicas do Unix, mas não contém código Unix, pois trata-se de um projeto independente. O Linux não é suportado por uma empresa individual, mas por uma comunidade internacional de programadores
- Disponível gratuitamente, pode ser usado por qualquer pessoa, sem restrições



Licenças de software

- **Linux x GNU/Linux**

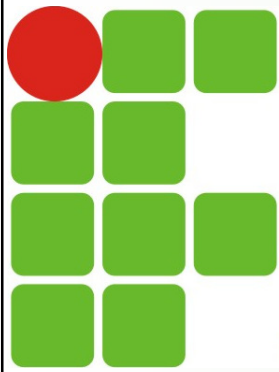
- O **Linux é apenas o kernel** do SO
 - www.kernel.org
- Todo o restante (bibliotecas, programas), por definição, não fazem parte do Linux em si
- O Linux, mais um (grande) conjunto de outros softwares, formam uma “distribuição” ou sistema funcional
 - Comumente chamado distribuição GNU/Linux



Licenças de software

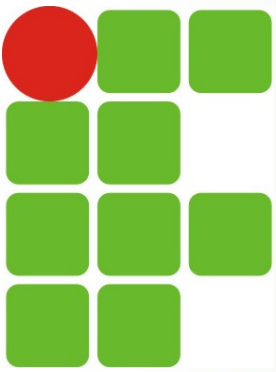
- Algumas distribuições Linux





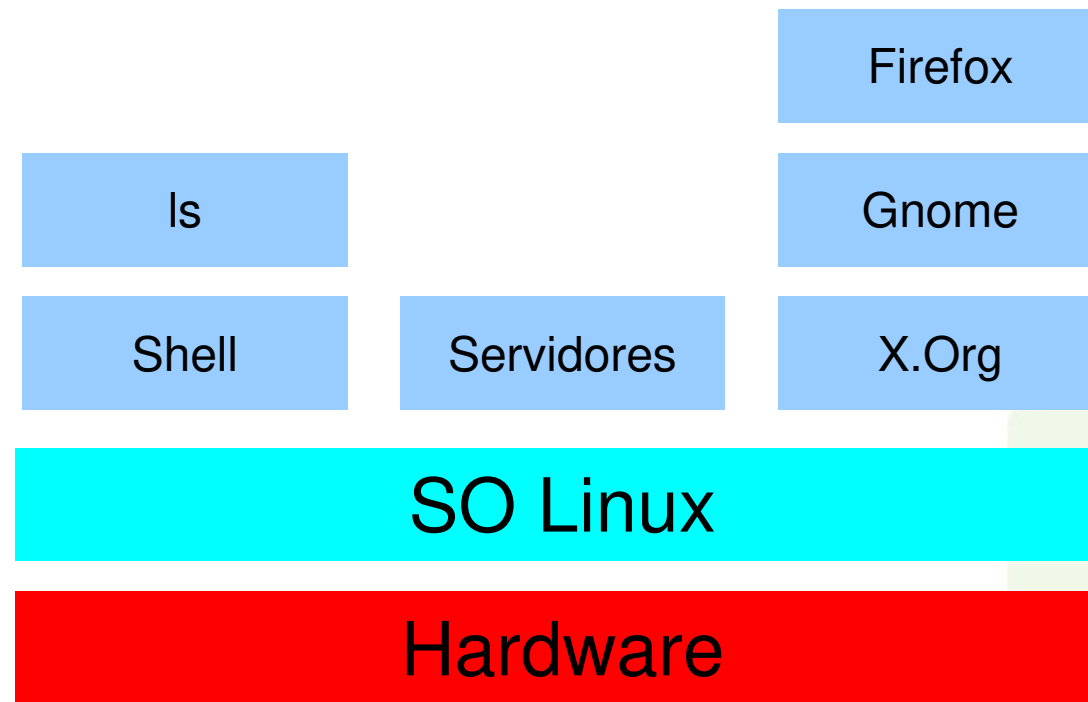
Características do Linux

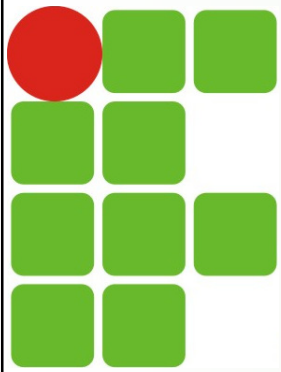
- Algumas características do SO GNU/Linux
 - Padrão POSIX (*Portable Operating System Interface*)
 - Compatível com outros sistemas *UNIX Like*
 - Multiusuário
 - Multitarefa
 - Modularizado
 - Inclusive no kernel
 - Suporte a múltiplas arquiteturas e hardwares
 - *Embedded* até enterprise
 - Diversos servidores de aplicações
 - Para LANS e Internet
 - Amplamente documentado...



Características do Linux

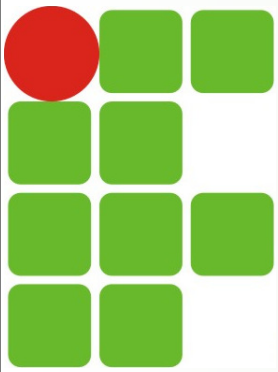
■ Componentes de um sistema GNU/Linux





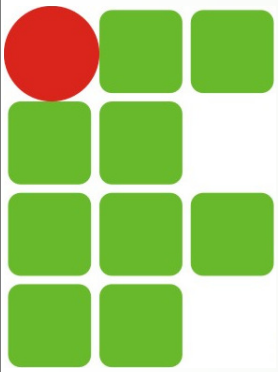
Características do Linux

- Interpretador de comandos (**Shell**)
 - Traduz / executa comandos digitados no teclado
 - Também pode executar os comandos contidos em um arquivo (script)
 - E através do shell que o usuário acessa o sistema em modo texto
 - Existem várias opções de shell para o linux
 - **Bash (mais usado, padrão)**, csh, tcsh, ash, ksh...



Características do Linux

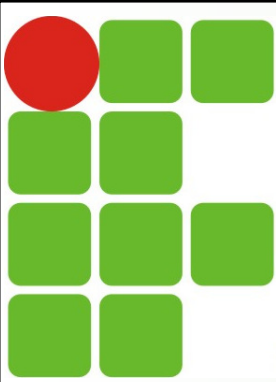
- X.org (ambiente de janelas)
 - O Linux não implementa suporte ao ambiente gráfico diretamente no kernel
 - Implementa uma série de bibliotecas e aplicativos básicos (externos ao SO) para utilização do Linux em modo gráfico
 - Comunica-se com o kernel para trabalhar com os dispositivos: placas de vídeo e som, teclado, mouse, etc.
 - X.org é baseado na versão 11 do X-Window (MIT), sendo a primeira versão de 1984
 - Sobre o X.org são executados os ambientes gráficos



Características do Linux

- X.org (ambiente de janelas)
 - Sobre o X.org são executados os ambientes gráficos
 - Gnome, KDE, Xfce, etc.
 - Facilita a implementação, pois o X.org “resolve” os problemas de mais baixo nível



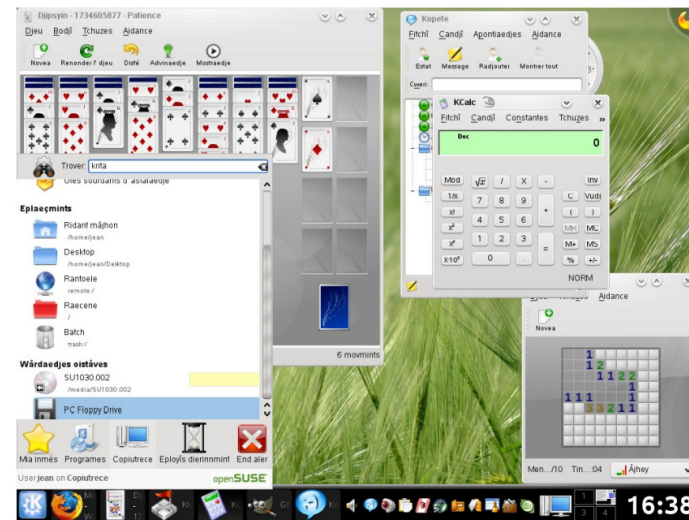


Ambientes Gráficos mais comuns no Linux

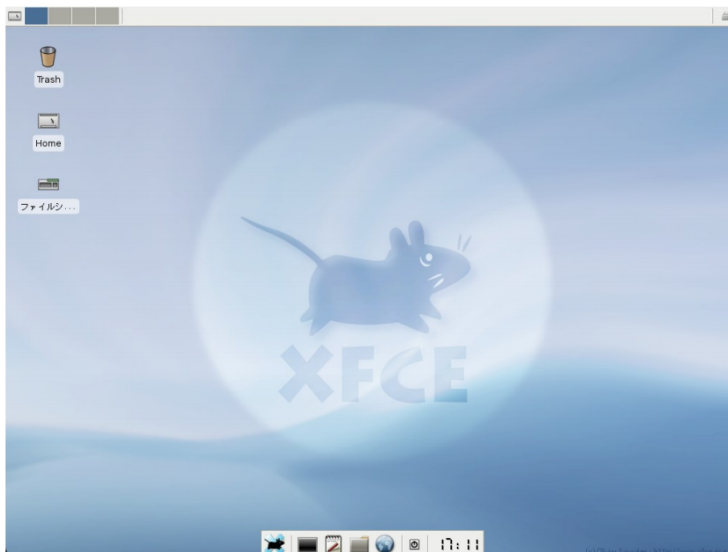
Gnome



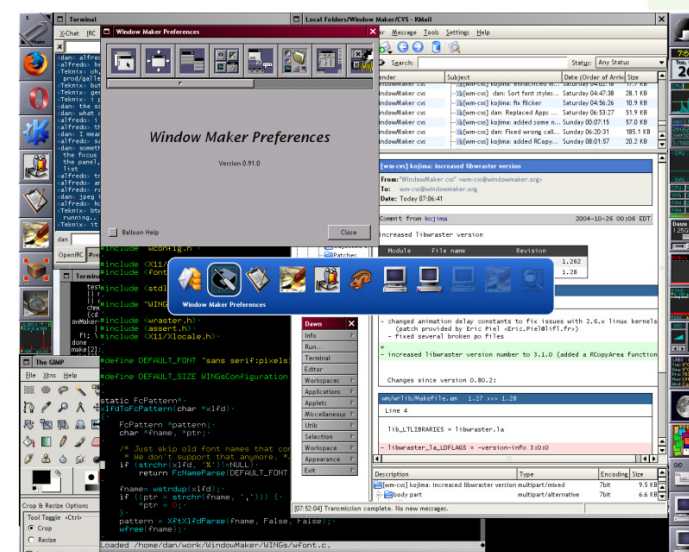
KDE

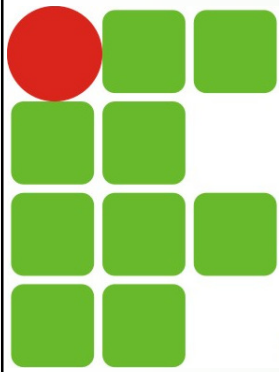


Xfce



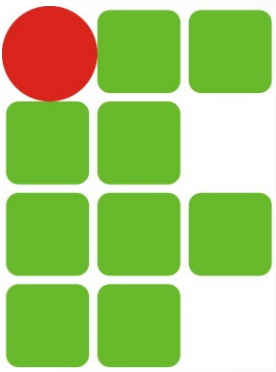
Window Maker





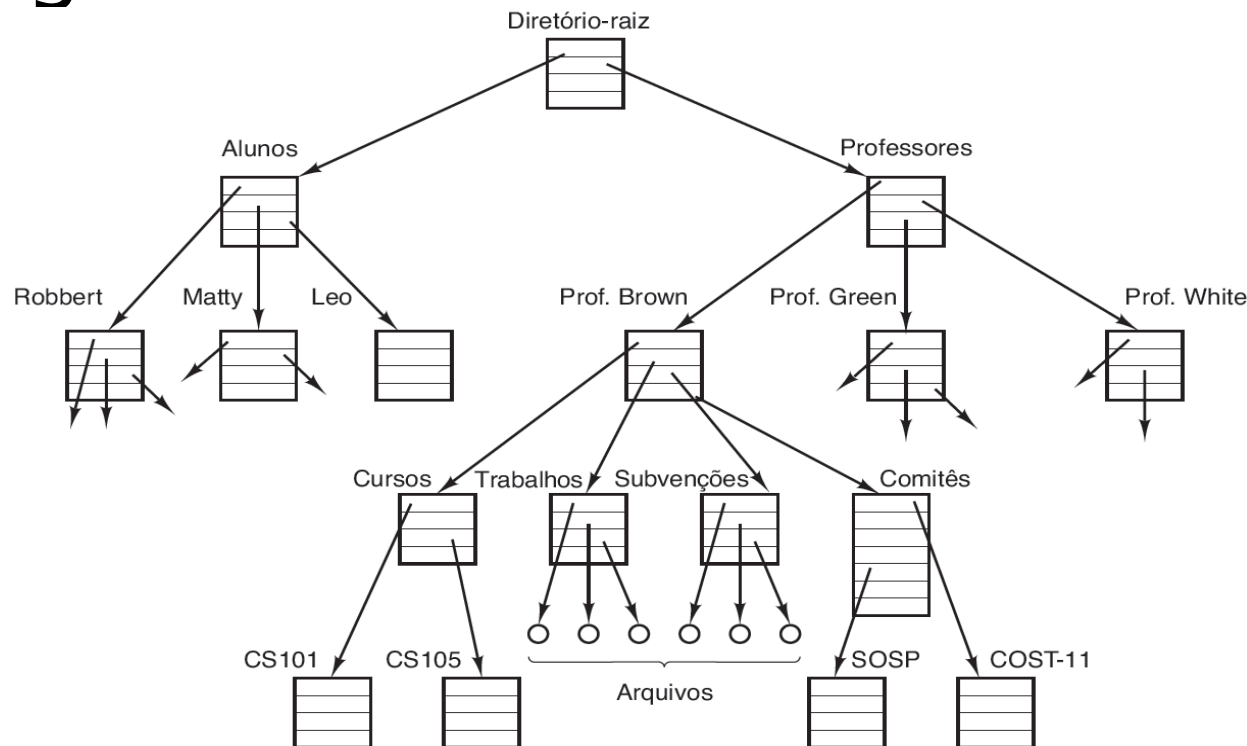
Partições

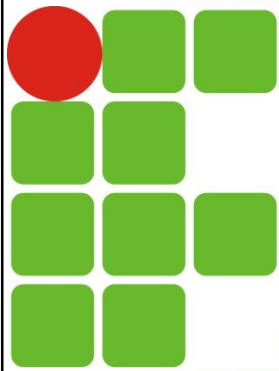
- São divisões lógicas de disco que marcam onde começa e onde termina um sistema de arquivos
- Criando partições é possível usar mais de um sistema operacional no mesmo computador
- Divide o disco rígido em partes para ser usado por um único sistema operacional



Sistemas de arquivo

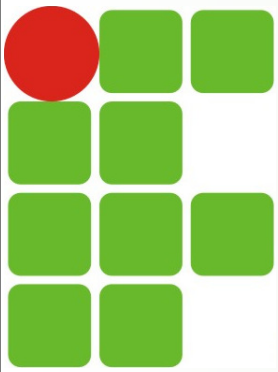
- Conjunto de estruturas lógicas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido.





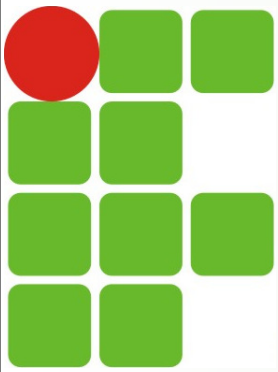
Sistemas de arquivo

- É criado durante o processo de "formatação" da partição de disco
- Formatar uma partição significa criar toda a estrutura para leitura/gravação de arquivos e diretórios pelo sistema operacional
 - Forma de se guardar os dados no disco
 - Normalmente a formatação é feita durante o processo de instalação do Linux.



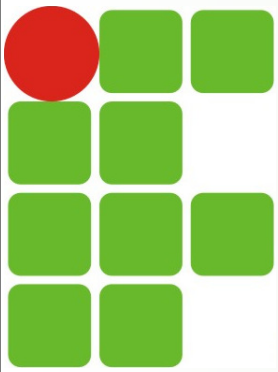
Sistemas de arquivo

- O sistema de arquivos padrão do Linux é chamado de "EXT"
 - Atualmente estão em uso as versões 3 e 4 do mesmo
- Além do EXT o Linux suporta
 - FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Solaris, etc.
- Linux Swap (Memória Virtual)
 - Usado para oferecer o suporte a memória virtual ao Linux em adição a memória RAM instalada no sistema



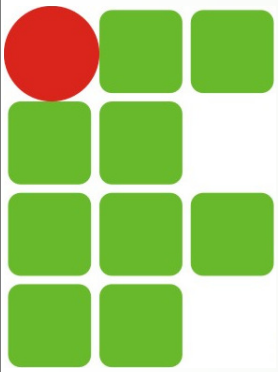
Sistemas de arquivo

- Arquivos e diretórios
 - Nomes de arquivos
 - Até 255 caracteres
 - A rigor qualquer carácter é utilizável (não recomendável)
 - Extensões
 - São de uso opcional, o tipo de um arquivo é determinado pelo seu conteúdo e não pela sua extensão
 - Exemplo: Um executável precisa ter apenas a permissão de execução, e não uma extensão “.exe”



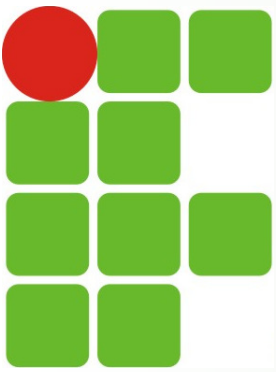
Sistemas de arquivo

- Arquivos e diretórios
 - Arquivos ocultos
 - São aqueles cujo nome inicia em “.”
 - Arquivos especiais
 - Existem diversos arquivos especiais em um sistema GNU/Linux, sendo seu uso relacionado a acesso a dispositivos, comunicação entre programas, comunicação via rede, etc.



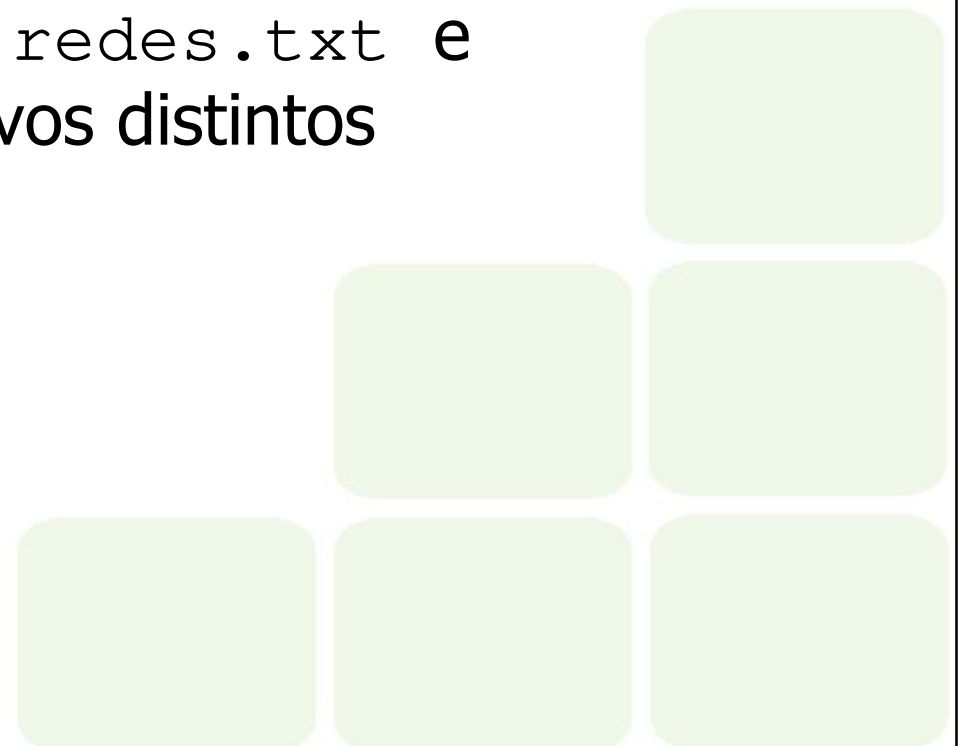
Sistemas de arquivo

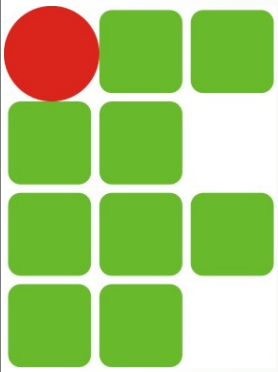
- Arquivos e diretórios
 - Cada arquivo ou diretório possui permissões de
 - Leitura, escrita, execução
 - Estas permissões podem ser aplicadas ao
 - Proprietário do arquivo
 - Grupo do qual o usuário faz parte
 - Outros (nem proprietário nem grupo)
 - Todos os usuários do sistema



Sistemas de arquivo

- Arquivos e diretórios
 - O Linux é *Case Sensitive* ou seja, diferencia letras maiúsculas e minúsculas
 - Assim, `Redes.txt`, `redes.txt` e `Redes.TXT` são arquivos distintos





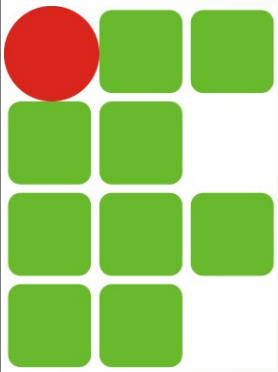
Árvore de diretórios

■ Diretórios

- Diretório é um tipo de arquivo especial, pois ele é o local utilizado para armazenar conjuntos arquivos, visando melhor organização e localização

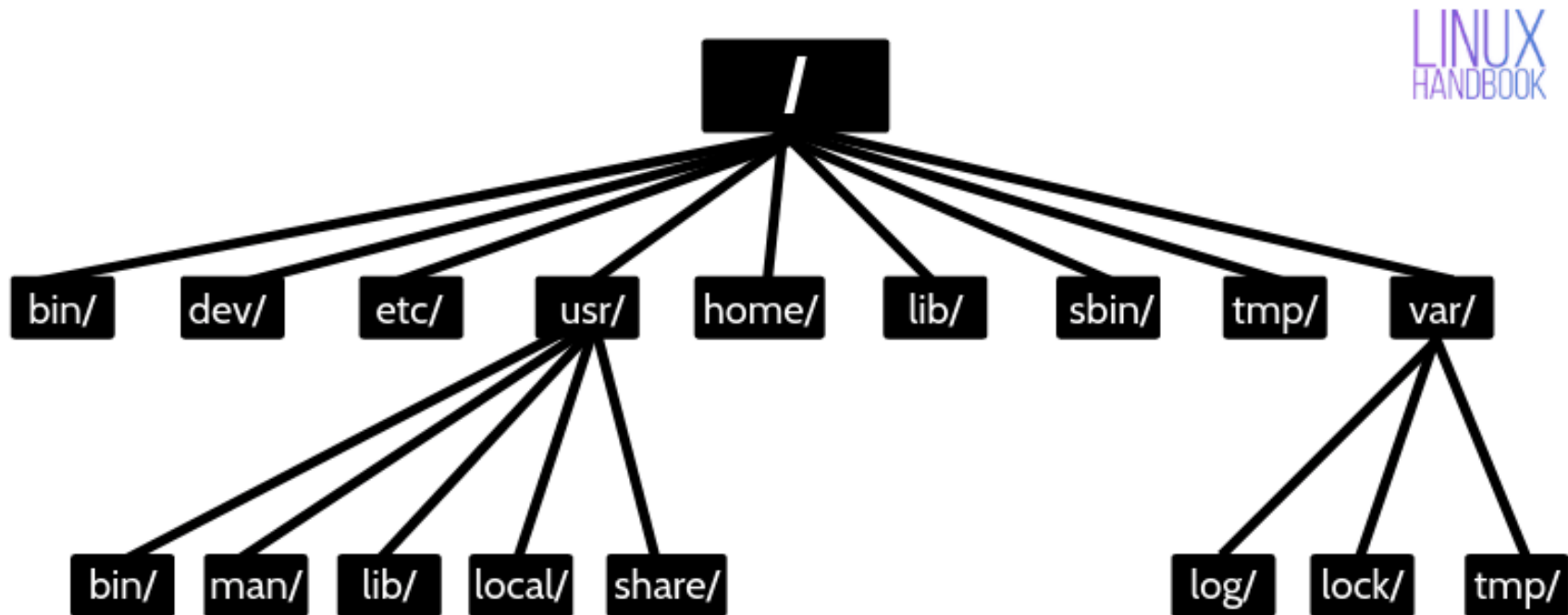
■ Árvore de diretório do Linux

- / --- Diretório RAIZ
- /bin --- Contém os binários (executáveis)
- /sbin --- Programas essenciais ao sistema
- /usr/man --- Armazena os manuais dos diversos comandos
- /etc --- Armazena os arquivos de configuração
- /tmp --- Armazena os arquivos temporários
- /var --- bibliotecas compartilhadas
- /home --- Armazena os diretórios dos usuários
- /dev --- Armazena os dispositivos

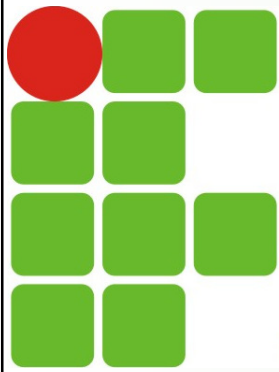


Árvore de diretórios

- Árvore de diretórios do Linux



Fonte: <https://hackmd.io/@lamoroso92/minicurso23-linux>



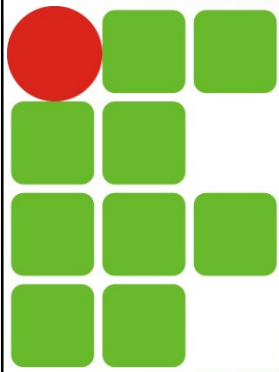
Arquivo texto e binário

■ Texto

- Seu conteúdo é compreendido pelas pessoas. Um arquivo texto pode ser uma carta, um script, um programa de computador escrito pelo programador, arquivo de configuração, etc.

■ Binário

- Seu conteúdo entendido apenas por computadores. Contém caracteres incompreensíveis para pessoas normais. Um arquivo binário é gerado a partir de um código fonte (formato texto) através de um processo chamado de compilação. Compilação é basicamente a conversão de um programa em linguagem humana para a linguagem de máquina



Referências

- TANEMBAUM, Andrew S.; *Sistemas Operacionais Modernos*, 3ª Edição. Pearson, 2010
- <https://diolinux.com.br/tecnologia/licencas-para-sofwares.html>
- LPI Linux Essentials
 - <https://learning.lpi.org/pt/learning-materials/010-160/?authuser=0>
- Guia Foca Linux
 - <https://www.guiafoca.org/>